



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

SESIÓN SINCRÓNICA S3

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**



**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025

ÍNDICE

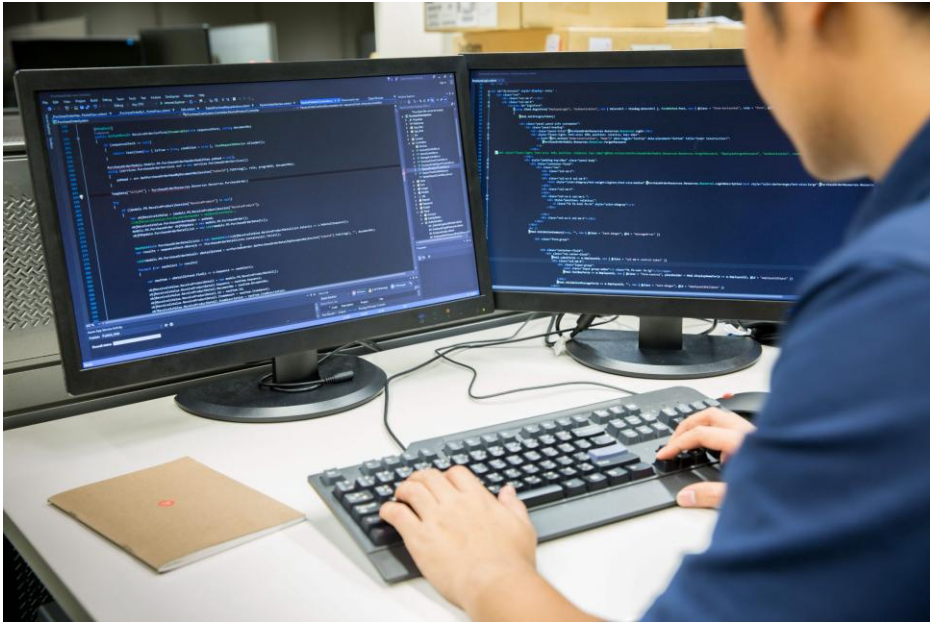


1. Retroalimentación:
 - 1.1 Apunte Activador U1
 - 1.2 Foro
 - 1.3 Desarrollo de Caso
2. Fundamentos de Python
3. Estructuras de control
4. Funciones: Modularidad y Reutilización
5. Manejo de archivos
6. NumPy y pandas: Herramientas Especializadas
7. Manipulación de Datos con pandas
8. Visualización e Integración Final



RETROALIMENTACIÓN

Apunte Activador



En unidad tiene como finalidad presentar una guía clara y aplicada para iniciarse en la programación con Python orientada a la ciencia de datos, abordando desde la sintaxis básica y los tipos/estructuras de datos nativas, hasta el uso introductorio de librerías especializadas como NumPy y pandas para la carga, exploración y manipulación de datos tabulares. Además, se desarrolla el uso de estructuras de control (condicionales y bucles), la definición de funciones para modularizar tareas y el manejo básico de archivos (por ejemplo, lectura/escritura de CSV), integrando estos elementos en pequeños scripts coherentes que producen salidas interpretables (tablas y gráficos con matplotlib).

Apunte Activador

1. Principios básicos de programación en Python

Lenguaje de sintaxis clara y legible, basado en la indentación. Incluye tipos de datos básicos: numéricos, cadenas y booleanos.

2. Estructuras de datos nativas

Incluyen listas (mutables), tuplas (inmutables) y diccionarios (clave–valor) para organizar y acceder a la información de manera flexible.

3. Estructuras de control de flujo

Permiten dirigir la ejecución del programa. Los condicionales (if/elif/else) toman decisiones, y los bucles (for, while) permiten iterar o repetir acciones.

4. Funciones

Bloques de código reutilizables definidos con def. Favorecen la modularidad, la claridad del programa y la automatización de procesos.



Apunte Activador

5. Entrada y salida de datos

Manejo de archivos (CSV, TXT, etc.). Se utilizan herramientas como `with open(...)` y `pandas.read_csv()` para leer y guardar información.

6. Librerías especializadas

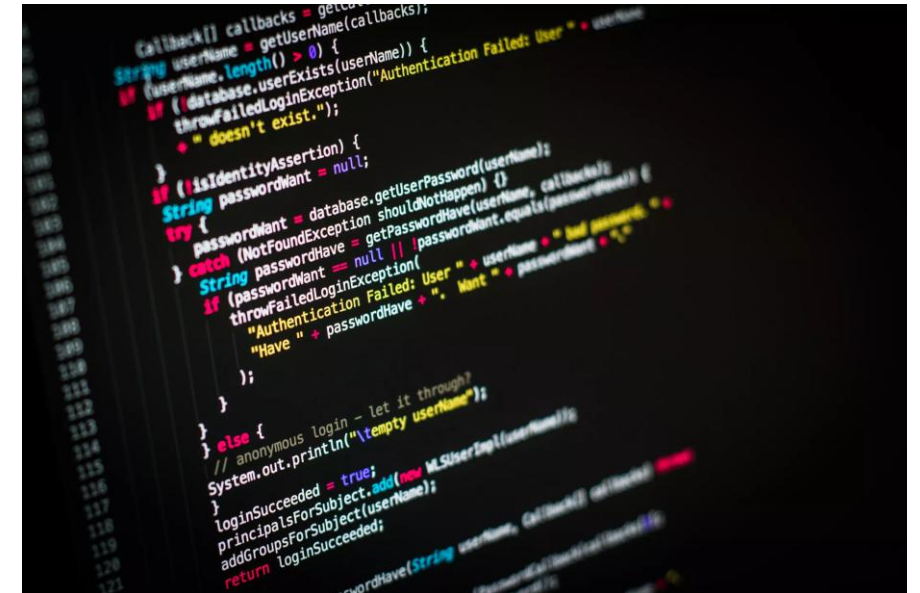
NumPy permite cálculos numéricos con arrays, pandas gestiona datos tabulares con DataFrames, y matplotlib facilita la visualización de resultados.

7. Operaciones fundamentales con pandas

Incluyen carga de datasets, exploración inicial (`head`, `info`, `describe`), filtrado de filas, selección de columnas, ordenamiento y agregaciones simples.

8. Visualización de datos

Creación de gráficos básicos (barras, líneas, histogramas) que permiten explorar distribuciones y comunicar hallazgos de forma clara.



```
1181 Callback[] callbacks = getCallbacks();
1182 String userName = getUsername(callbacks);
1183 if (userName.Length() > 0) {
1184     if (!database.userExists(userName)) {
1185         throwFailedLoginException("Authentication Failed: User " + userName
1186             + " doesn't exist.");
1187     }
1188     if (!isIdentityAssertion()) {
1189         String passwordWant = null;
1190         try {
1191             passwordWant = database.getUserPassword(userName);
1192             if (passwordWant == null || passwordWant.Equals(passwordHave)) {
1193                 throwFailedLoginException("Authentication Failed: User " + userName
1194                     + " doesn't have password " + passwordHave);
1195             }
1196         } catch (NotFoundException) {
1197             // anonymous login - let it through?
1198             System.out.println("Empty username");
1199         }
1200         loginSucceeded = true;
1201         principalsForSubject.add(new MSilverImpersonation(userName));
1202         addGroupsForSubject(userName);
1203         return loginSucceeded;
1204     }
1205 }
```

Foro

1. ¿Qué riesgos podrían surgir si estos datos se analizan sin aplicar procesos de **limpieza y validación**? Argumenta con ejemplos concretos.
2. ¿Qué estructuras de control y funciones en Python podrías implementar para garantizar la **coherencia y consistencia** de la información?
3. ¿Cómo estructurarías un **pequeño script en Python** (a nivel conceptual, no necesariamente código completo) que integre: lectura de datos, limpieza, filtrado y generación del gráfico solicitado? Explica brevemente su flujo.



Escanea las Respuestas



Caso

Demanda de buses urbanos

La Unidad de Planificación de Transporte solicita un análisis **rápido** para priorizar refuerzo de buses en horas punta. Tienes el archivo `demanda_buses_amb.csv` con columnas:

- `comuna` (str),
- `validaciones_punta` (int, tarjetas validadas 07:00–09:00),
- `buses_operativos` (int, buses en servicio en la franja),
- `dia` (str: “Laboral”/“Sábado”/“Domingo”).

Muestra para validar:

comuna	validaciones_punta	buses_operativos	dia
Santiago	120000	750	Laboral
Maipú	80000	420	Laboral
Puente Alto	90000	450	Laboral
La Florida	60000	320	Laboral
Ñuñoa	35000	210	Laboral





1. ¿Cómo cargarías el archivo en un DataFrame y qué información básica obtendrías de la exploración inicial (shape, head(), info(), describe())?
2. ¿Cómo calcularías el indicador validaciones_por_bus y cuáles serían los valores obtenidos para cada comuna de la muestra?
1. Si clasificas la presión operativa en tres categorías —Alta (>200), Media (170–200), Baja (<170)—, ¿Qué categoría corresponde a cada comuna y cuántas comunas hay en cada categoría?
2. ¿Qué comunas deberías priorizar para refuerzo de buses y cuál sería una recomendación concreta basada en los resultados?



UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS



Esta presentación tiene como fin entregar información sobre:

Los conceptos esenciales de programación en Python, aplicados directamente a la ciencia de datos.

Explorar desde la sintaxis básica y los tipos de datos, hasta el uso de estructuras de control, funciones y librerías especializadas como NumPy y pandas.

También conocer cómo leer y organizar datos, aplicar procesos de limpieza y transformación, y generar visualizaciones simples para interpretar resultados.

Este primer paso es clave para desarrollar las habilidades que te permitirán analizar, procesar y comunicar información en entornos reales.

Sintaxis Clara

Python utiliza indentación para definir bloques de código, haciendo el lenguaje más legible y estructurado.

Tipos de Datos

Enteros, flotantes, cadenas de texto y booleanos para representar información del mundo real.

Estructuras Nativas

Listas mutables, tuplas inmutables y diccionarios para organizar colecciones de datos eficientemente.

```
%(variable {mericiml})
# (/ratttan codes
/ Python: pearl types
/ /Python = # for untrurialtipy, btale-exensfy.lasa)
# Ppython: datac ditetn (ail)

v inelectual agray;
(blasn structuress/(ande wago/cuerration)
vitiof matible;

v detable: easpy (min, valabey-saxtill)
# Tryabhlle comnlencual ad greation
(nythbl: in dasei) iand tetintial,
v Ppython:: codes (mpides more)
# Pryabbation: pertbat it tanilote stale.

/ /etsibe: slate; (mitancton ciyl)
v pythor= vary/frates)
# /intatins unille; Unticrs fuctible
```

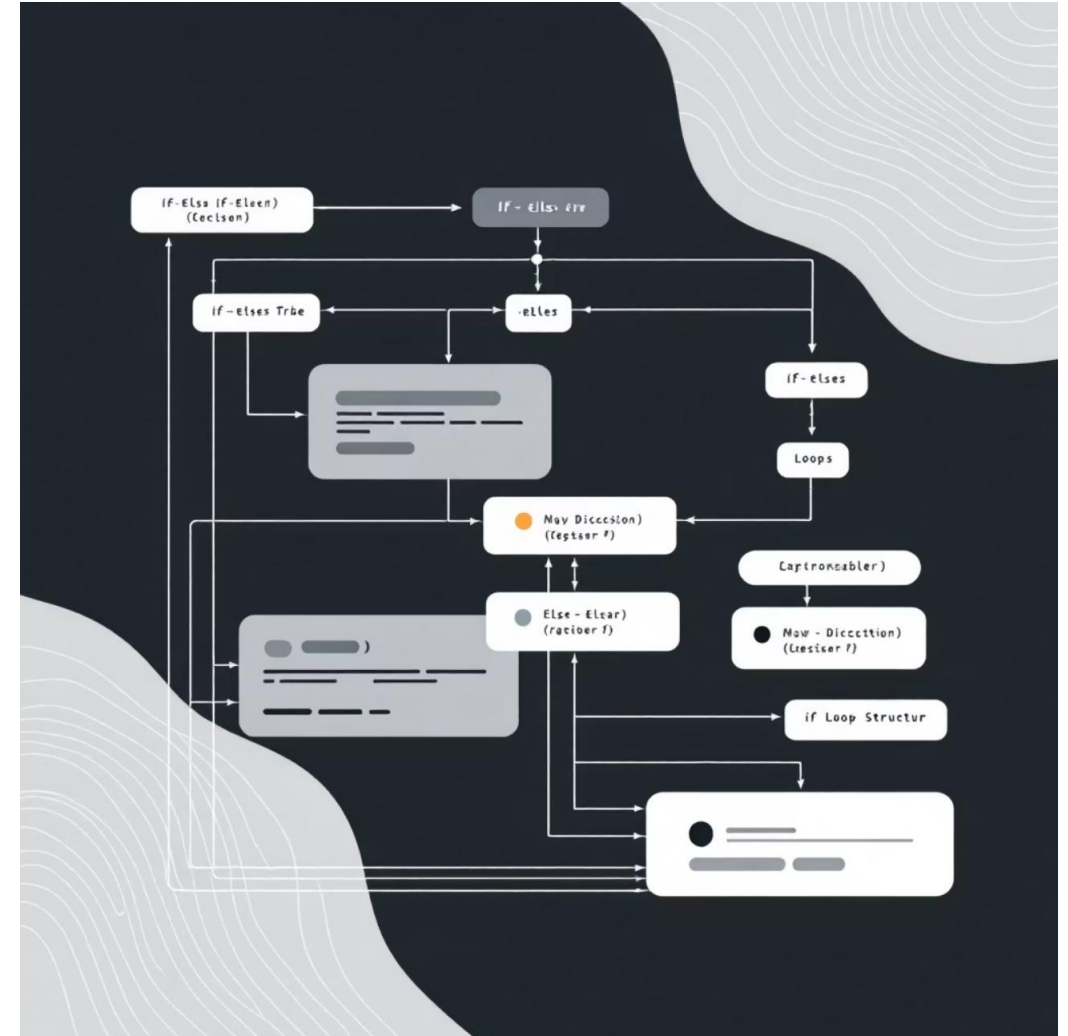


ESTRUCTURAS DE CONTROL

Condicionales y Bucles

Las sentencias **if/else** permiten tomar decisiones automáticas, automáticas, mientras que los bucles **for** y **while** automatizan procesos repetitivos.

- Evaluación de condiciones lógicas
- Iteración sobre colecciones de datos
- Control de flujo con break/continue



Funciones: Modularidad y Reutilización

01

Definición

Agrupar instrucciones bajo un nombre
nombre reutilizable usando `def`
`nombre_funcion():`

03

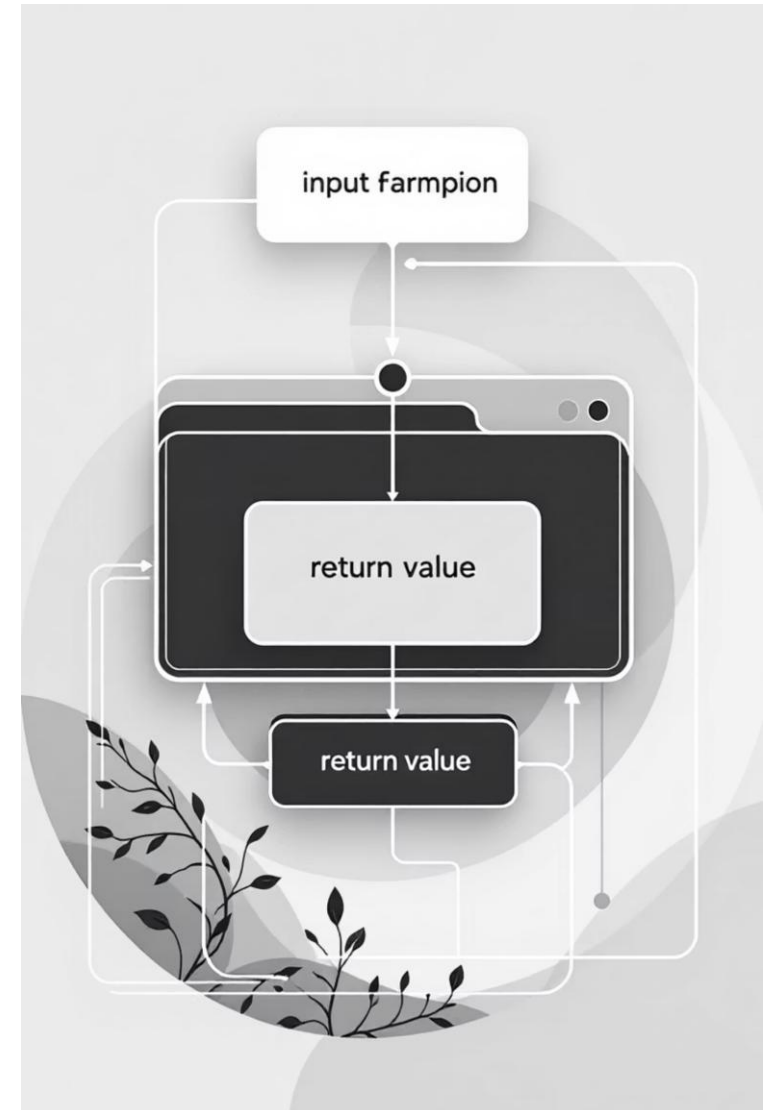
Retorno

Devolver resultados procesados usando `return` para usar en otras partes del
del programa

02

Parámetros

Recibir datos de entrada para procesar
información variable en cada llamada



MANEJO DE ARCHIVOS



Lectura

Cargar datos desde archivos CSV usando `open()` y `open()` y `with` para manejo seguro de recursos.



Procesamiento

Manipular datos línea por línea, aplicar transformaciones y realizar cálculos automáticos.



Escritura

Guardar resultados procesados en nuevos archivos para reportes o análisis posteriores.

NumPy y pandas: Herramientas Especializadas

Especializadas

NumPy: Computación Numérica

Arrays eficientes para operaciones matemáticas vectorizadas. Multiplica todos los elementos por 2 en una sola línea: línea:

```
arr =  
np.array([1,2,3,4])  
resultado = arr * 2  
# [2,4,6,8]
```

Pandas: Datos Tabulares

DataFrames como tablas de Excel en Python. Filtra regiones con más de 1 millón de habitantes:

```
grandes =  
df[df["poblacion"] >  
1000000]
```



Manipulación de Datos con pandas

pandas

Carga

Cargar datasets desde CSV con `pd.read_csv()`
`pd.read_csv()`

Agregación

Calcular estadísticas con `sum()`,
`mean()`, `count()`



Exploración

Inspeccionar con `head()`, `info()` y `describe()`

Filtrado

Seleccionar subconjuntos usando condiciones lógicas

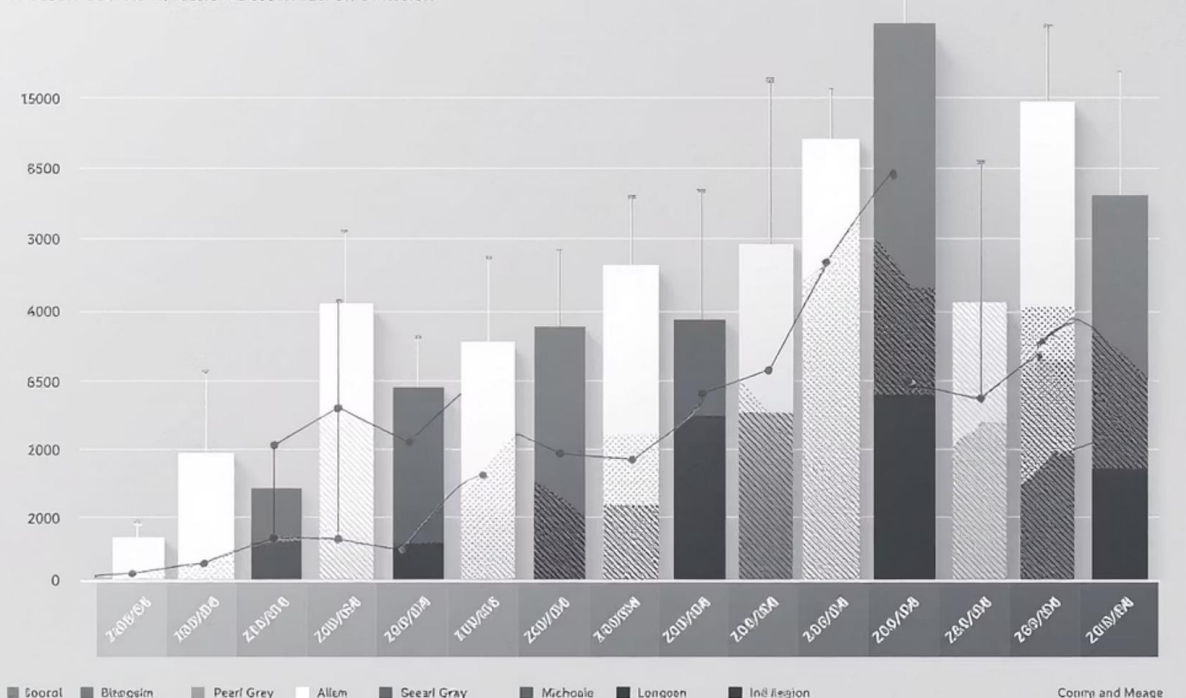
Ordenamiento

Organizar datos con `sort_values()`

Visualización e Integración Final

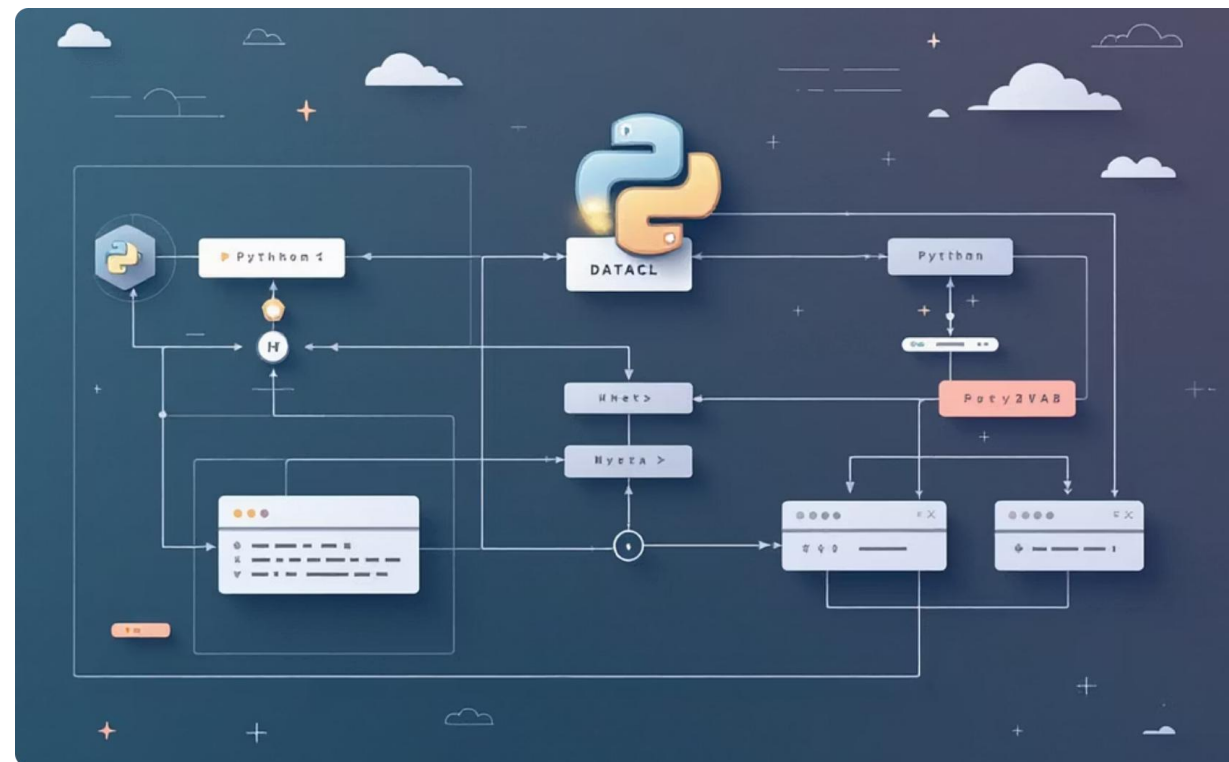
POPULATION DATAS, SEARION F-BAR

PROFESSIONAL DATA IS PROFESSIONAL COUNTR SECTION BY REGION



Gráficos con matplotlib

Crear visualizaciones interpretables: barras, líneas, histogramas y dispersión para comunicar hallazgos efectivamente.



Scripts Integrales

Combinar lectura, limpieza, análisis y visualización en programas completos que automatizan el flujo de trabajo.



REFLEXIÓN PARTICIPATIVA



1. ¿Qué importancia tiene la limpieza y organización de datos antes de analizarlos?

Piensa en ejemplos reales (salud, transporte, educación) donde un error en los datos podría afectar la toma de decisiones.

2. ¿De qué manera el uso de funciones y estructuras de control te ayuda a ser más eficiente en tu trabajo con datos?

Reflexiona sobre cómo estos elementos permiten automatizar procesos y evitar errores.

3. ¿Cómo crees que la visualización de datos puede influir en la comunicación de resultados en tu futuro profesional?

Considera si un gráfico claro puede transmitir mejor una idea que una tabla extensa de números.



SÍNTESIS

Recuerda:

- Hemos revisado los **fundamentos de programación en Python** aplicados a la ciencia de datos.
- Comprendimos la importancia de los **tipos y estructuras de datos**, así como del uso de **control de flujo y funciones** para organizar y automatizar procesos.
- Exploramos el manejo de **archivos y librerías especializadas** (NumPy, pandas) para manipular información de forma eficiente.
- Conocimos herramientas de **visualización básica** (matplotlib) que permiten comunicar resultados de manera clara.
- Esta unidad nos entrega las **bases necesarias** para trabajar con datos en Python: **cargar, limpiar, transformar y visualizar información**, habilidades clave para avanzar hacia un análisis más profundo en las siguientes unidades.



INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

SESIÓN SINCRÓNICA S3

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**



**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025